

Instrucciones Paso a Paso — Dashboard Power BI + DAX

1. Preparación

1. Abre Power BI Desktop.
2. Ve a **Obtener datos** > **Texto/CSV**.
3. Importa estos archivos:
 - data/fact_ventas_finanzas.csv
 - data/dim_fecha.csv
 - data/dim_departamento.csv

2. Modelado de datos (esquema estrella)

1. En vista **Modelo**, crea relaciones:
 - dim_fecha[fecha] (1) -> fact_ventas_finanzas[fecha] ()
 - dim_departamento[departamento_id] (1) -> fact_ventas_finanzas[departamento_id] ()
2. Marca dim_fecha como **Tabla de fechas**.
3. Verifica direccionalidad simple (single direction) para mejor performance.

3. Medidas DAX (orden recomendado)

```
Ventas Totales = SUM(fact_ventas_finanzas[ingresos])
Costo Total = SUM(fact_ventas_finanzas[costo])
Utilidad Total = [Ventas Totales] - [Costo Total]
Margen % = DIVIDE([Utilidad Total], [Ventas Totales], 0)
Meta Ventas = SUM(fact_ventas_finanzas[meta_ingresos])
Cumplimiento Meta % = DIVIDE([Ventas Totales], [Meta Ventas], 0)
Ventas YoY = CALCULATE([Ventas Totales], DATEADD(dim_fecha[fecha], -1, YEAR))
Variación YoY % = DIVIDE([Ventas Totales] - [Ventas YoY], [Ventas YoY], 0)
Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Totales], DISTINCT-COUNT(fact_ventas_finanzas[venta_id]), 0)
```

4. Diseño del dashboard

Página 1: Resumen Ejecutivo

- Tarjetas: Ventas Totales, Utilidad Total, Margen %, Cumplimiento Meta %.
- Línea: tendencia mensual de ingresos.
- Segmentadores: Año, Trimestre, Departamento.

Página 2: Segmentación

- Barras: utilidad por departamento.
- Barras apiladas: ventas por línea de negocio.
- Tabla detalle por departamento y línea.

Página 3: Cumplimiento y alertas

- KPI semáforo de Cumplimiento Meta %.
- Tabla con departamentos por debajo de 95% de meta.
- Visual de variación YoY para detectar caídas.

5. Recomendaciones de performance

- Evita columnas calculadas innecesarias; usa medidas.
- Desactiva Auto Date/Time si usas `dim_fecha`.
- Usa nombres claros de medidas con prefijo `KPI_`.

6. Validación final

- Compara resultados con cálculo manual en Excel para 2-3 muestras.
- Verifica filtros cruzados entre visuales.
- Documenta supuestos de negocio en `documentacion_metricas.md`.